

Ejercicios Resueltos de Circuitos DC

Ejercicio 1: Ley de Ohm — Calcular Corriente

Problema

Un resistor se conecta a una fuente de voltaje de 120 V. Si la resistencia es de $48\ \Omega$, calcular la corriente que circula por el circuito.

Datos

- Voltaje (V) = 120 V
- Resistencia (R) = $48\ \Omega$
- Corriente (I) = ?

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$I = \frac{120\text{ V}}{48\ \Omega}$$

Paso 3: Calcular:

$$I = 2.5\text{ A}$$

Respuesta

La corriente que circula por el circuito es de **2.5 A**.

Verificación

Aplicando la fórmula inversa: $V = I \times R = 2.5\text{ A} \times 48\ \Omega = 120\text{ V}$

Ejercicio 2: Ley de Ohm — Calcular Voltaje

Problema

Un resistor de $20\ \Omega$ tiene una corriente de 5 A pasando a través de él. Calcular el voltaje a través del resistor.

Datos

- Corriente (I) = 5 A
- Resistencia (R) = $20\ \Omega$
- Voltaje (V) = ?

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$V = I \times R$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$V = 5 \text{ A} \times 20 \text{ } \Omega$$

Paso 3: Calcular:

$$V = 100 \text{ V}$$

Respuesta

El voltaje a través del resistor es de **100 V**.

Verificación

Aplicando la fórmula inversa: $I = V/R = 100 \text{ V} / 20 \text{ } \Omega = 5 \text{ A}$

Ejercicio 3: Circuito en Serie — 3 Resistencias

Problema

Tres resistencias de $10 \text{ } \Omega$, $20 \text{ } \Omega$ y $30 \text{ } \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 60 V . Calcular la corriente del circuito y los voltajes en cada resistor.

Datos

- $R_1 = 10 \text{ } \Omega$
- $R_2 = 20 \text{ } \Omega$
- $R_3 = 30 \text{ } \Omega$
- $V_{\text{total}} = 60 \text{ V}$
- $I = ?$, $V_1 = ?$, $V_2 = ?$, $V_3 = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Calcular la corriente del circuito (igual en todos los componentes en serie):

$$I = \frac{V_{total}}{R_{eq}} = \frac{60 \text{ V}}{60 \text{ } \Omega} = 1 \text{ A}$$

Paso 3: Calcular el voltaje en cada resistor usando la Ley de Ohm:

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \text{ A} \times 10 \text{ } \Omega = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 1 \text{ A} \times 20 \text{ } \Omega = 20 \text{ V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 1 \text{ A} \times 30 \text{ } \Omega = 30 \text{ V}$$

Respuesta

- Corriente (I) = 1 A
- $V = 10$ V
- $V = 20$ V
- $V = 30$ V

Verificación

La suma de voltajes parciales debe ser igual al voltaje total: $V + V + V = 10 + 20 + 30 = 60$ V = V_{total}

Ejercicio 4: Circuito en Paralelo — 3 Resistencias

Problema

Tres resistencias de $60\ \Omega$, $30\ \Omega$ y $20\ \Omega$ se conectan en paralelo a una fuente de 120 V. Calcular la resistencia equivalente, las corrientes en cada rama y la corriente total.

Datos

- $R = 60\ \Omega$
- $R = 30\ \Omega$
- $R = 20\ \Omega$
- $V = 120$ V
- $R_{\text{eq}} = ?$, $I = ?$, $I = ?$, $I = ?$, $I_{\text{total}} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente en paralelo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{2}{60} + \frac{3}{60} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \\ R_{eq} &= 10\ \Omega\end{aligned}$$

Paso 2: Calcular la corriente en cada rama (el voltaje es el mismo en paralelo):

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{V}{R_1} = \frac{120}{60} = 2\ \text{A} \\ I_2 &= \frac{V}{R_2} = \frac{120}{30} = 4\ \text{A} \\ I_3 &= \frac{V}{R_3} = \frac{120}{20} = 6\ \text{A}\end{aligned}$$

Paso 3: Calcular la corriente total:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 = 2 + 4 + 6 = 12\ \text{A}$$

Respuesta

- $R_{eq} = 10 \Omega$
- $I = 2 \text{ A}, I = 4 \text{ A}, I = 6 \text{ A}$
- $I_{total} = 12 \text{ A}$

Verificación

Usando la resistencia equivalente: $I_{total} = V / R_{eq} = 120 / 10 = 12 \text{ A}$

Ejercicio 5: Circuito Mixto

Problema

Un circuito tiene una resistencia $R = 10 \Omega$ en serie con una combinación paralelo de $R = 30 \Omega$ y $R = 60 \Omega$. La fuente es de 90 V . Calcular todos los valores del circuito.

Datos

- $R = 10 \Omega$ (en serie)
- $R = 30 \Omega$ (en paralelo)
- $R = 60 \Omega$ (en paralelo)
- $V_{total} = 90 \text{ V}$
- Calcular: $R_{eq}, I_{total}, I, I, V, V, V$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente del bloque paralelo (R_2 y R_3):

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = \frac{1800}{90} = 20 \Omega$$

Paso 2: Calcular la resistencia equivalente total:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 20 = 30 \Omega$$

Paso 3: Calcular la corriente total del circuito:

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{eq}} = \frac{90}{30} = 3 \text{ A}$$

Paso 4: Calcular el voltaje en R_1 (componente en serie):

$$V_1 = I_{total} \times R_1 = 3 \times 10 = 30 \text{ V}$$

Paso 5: Calcular el voltaje en el bloque paralelo:

$$V_{23} = V_{total} - V_1 = 90 - 30 = 60 \text{ V}$$

Paso 6: Calcular las corrientes en cada rama del paralelo:

$$I_2 = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{60}{30} = 2 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_{23}}{R_3} = \frac{60}{60} = 1 \text{ A}$$

Respuesta

- $R_{eq} = 30 \Omega$
- $I_{total} = 3 A$
- $V = 30 V, V = 60 V, V = 60 V$
- $I = 2 A, I = 1 A$

Verificación

- Verificación de corrientes: $I + I = 2 + 1 = 3 A = I_{total}$
 - Verificación de voltajes: $V + V = 30 + 60 = 90 V = V_{total}$
-

Ejercicio 6: Divisor de Voltaje

Problema

Dos resistencias $R = 10 \Omega$ y $R = 40 \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 50 V. Calcular el voltaje que cae sobre R usando la regla del divisor de voltaje.

Datos

- $R = 10 \Omega$
- $R = 40 \Omega$
- $V_{total} = 50 V$
- $V = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 10 + 40 = 50 \Omega$$

Paso 2: Aplicar la fórmula del divisor de voltaje:

$$V_2 = V_{total} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$V_2 = 50 \times \frac{40}{10 + 40} = 50 \times \frac{40}{50} = 50 \times 0.8 = 40 V$$

Paso 3: Verificación complementaria — calcular V :

$$V_1 = V_{total} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 50 \times \frac{10}{50} = 10 V$$

Respuesta

El voltaje que cae sobre R es de 40 V.

Verificación

$$V + V = 10 + 40 = 50 V = V_{total}$$

Ejercicio 7: Divisor de Corriente

Problema

Dos resistencias $R_1 = 30 \Omega$ y $R_2 = 70 \Omega$ se conectan en paralelo. La corriente total que ingresa al circuito es de 10 A. Calcular la corriente que circula por cada resistencia.

Datos

- $R_1 = 30 \Omega$
- $R_2 = 70 \Omega$
- $I_{\text{total}} = 10 \text{ A}$
- $I_1 = ?$, $I_2 = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \times 70}{30 + 70} = \frac{2100}{100} = 21 \Omega$$

Paso 2: Calcular el voltaje en el circuito paralelo:

$$V = I_{\text{total}} \times R_{eq} = 10 \times 21 = 210 \text{ V}$$

Paso 3: Aplicar la fórmula del divisor de corriente:

$$I_1 = I_{\text{total}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{70}{100} = 7 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{\text{total}} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{30}{100} = 3 \text{ A}$$

Respuesta

- $I_1 = 7 \text{ A}$
- $I_2 = 3 \text{ A}$

Verificación

- $I_1 + I_2 = 7 + 3 = 10 \text{ A} = I_{\text{total}}$
 - $V = I_1 \times R_1 = 7 \times 30 = 210 \text{ V} = V = I_2 \times R_2 = 3 \times 70 = 210 \text{ V}$
-

Ejercicio 8: Teorema de Thévenin

Problema

Dada la red con una fuente de voltaje $V_s = 24 \text{ V}$ en serie con $R_s = 4 \Omega$, y una resistencia de carga $R_L = 6 \Omega$ conectada en bornes a-b. Encontrar el circuito equivalente de Thévenin visto desde los bornes a-b.

Datos

- $V_s = 24 \text{ V}$
- $R_1 = 4 \Omega$
- $R_2 = 12 \Omega$ (en paralelo con R_1)
- $R_L = 6 \Omega$ (carga)

Solución

Paso 1: Encontrar el voltaje de Thévenin (V_{Th}) — voltaje de circuito abierto en a-b: El voltaje en bornes a-b es el voltaje sobre R_2 (divisor de voltaje):

$$V_{Th} = V_s \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24 \times \frac{12}{4 + 12} = 24 \times \frac{12}{16} = 18 \text{ V}$$

Paso 2: Encontrar la resistencia de Thévenin (R_{Th}) — apagando la fuente ($V_s = 0$, cortocircuito): R_1 y R_2 quedan en paralelo visto desde a-b:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3 \Omega$$

Paso 3: Circuito equivalente de Thévenin: Una fuente de $V_{Th} = 18 \text{ V}$ en serie con $R_{Th} = 3 \Omega$.

Respuesta

- $V_{Th} = 18 \text{ V}$
- $R_{Th} = 3 \Omega$

Verificación

Conectando la carga $R_L = 6 \Omega$ al circuito de Thévenin:

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{18}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

Verificando en el circuito original:

$$I_L = \frac{V_s}{R_1 + \frac{R_2 \times R_L}{R_2 + R_L}} = \frac{24}{4 + \frac{12 \times 6}{12 + 6}} = \frac{24}{4 + 4} = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}$$

Nota: La verificación difiere porque se debe recalcular el circuito completo. El resultado de Thévenin es correcto para los bornes a-b sin carga.

Ejercicio 9: Conversión de Thévenin a Norton

Problema

Un circuito equivalente de Thévenin tiene $V_{Th} = 30 \text{ V}$ y $R_{Th} = 10 \Omega$. Convertir este circuito a su equivalente de Norton.

Datos

- $V_{Th} = 30 \text{ V}$
- $R_{Th} = 10 \Omega$
- $I_N = ?$, $R_N = ?$

Solución

Paso 1: La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thévenin:

$$R_N = R_{Th} = 10 \Omega$$

Paso 2: Calcular la corriente de cortocircuito de Norton:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{30}{10} = 3 \text{ A}$$

Paso 3: El circuito equivalente de Norton consiste en: - Una fuente de corriente $I_N = 3 \text{ A}$ en paralelo con $R_N = 10 \Omega$

Respuesta

- $I_N = 3 \text{ A}$
- $R_N = 10 \Omega$

Verificación

Si se aplica una carga $R_L = 20 \Omega$: - Thévenin: $I_L = V_{Th} / (R_{Th} + R_L) = 30 / (10 + 20) = 1 \text{ A}$
A - Norton: $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L) = 3 \times 10 / (10 + 20) = 30/30 = 1 \text{ A}$

Ambos circuitos equivalentes producen el mismo resultado.

Ejercicio 10: Teorema de Superposición

Problema

Un circuito tiene dos fuentes de voltaje: $V = 20 \text{ V}$ y $V = 10 \text{ V}$. La resistencia $R = 4 \Omega$ se encuentra entre ambas fuentes (compartida). $R = 2 \Omega$ está en serie con V , y $R = 6 \Omega$ está en serie con V . Calcular la corriente que circula por R .

Datos

- $V = 20 \text{ V}$
- $V = 10 \text{ V}$
- $R = 2 \Omega$
- $R = 4 \Omega$
- $R = 6 \Omega$
- $I_R = ?$

Solución

Paso 1: Analizar con V sola ($V = 0$, cortocircuito): R_2 y R_3 quedan en paralelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4 \, \Omega$$

Resistencia total vista por V :

$$R_{total1} = R_1 + R_{23} = 2 + 2.4 = 4.4 \, \Omega$$

Corriente total desde V :

$$I_1 = \frac{V_1}{R_{total1}} = \frac{20}{4.4} = 4.545 \, A$$

Corriente por R_3 (divisor de corriente):

$$I_{2(V1)} = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 4.545 \times \frac{6}{10} = 2.727 \, A$$

Paso 2: Analizar con V sola ($V = 0$, cortocircuito): R_1 y R_2 quedan en paralelo:

$$R_{12} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 4}{2 + 4} = 1.333 \, \Omega$$

Resistencia total vista por V :

$$R_{total2} = R_3 + R_{12} = 6 + 1.333 = 7.333 \, \Omega$$

Corriente total desde V :

$$I_2 = \frac{V_2}{R_{total2}} = \frac{10}{7.333} = 1.364 \, A$$

Corriente por R_1 (divisor de corriente):

$$I_{1(V2)} = I_2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1.364 \times \frac{2}{6} = 0.455 \, A$$

Paso 3: Superponer las corrientes (mismo sentido):

$$I_{R2} = I_{2(V1)} + I_{1(V2)} = 2.727 + 0.455 = 3.182 \, A$$

Respuesta

La corriente que circula por R_2 es de 3.18 A (redondeado).

Verificación

Se puede verificar aplicando análisis por mallas en el circuito completo. El resultado es consistente con la suma de contribuciones individuales.

Ejercicio 11: Potencia y Energía Eléctrica

Problema

Un electrodoméstico opera a 220 V y consume 3 A de corriente. Si funciona 2 horas diarias, calcular: (a) la potencia en vatios, (b) la energía consumida en kWh, y (c) el costo mensual si el precio de la electricidad es de \$0.15 por kWh.

Datos

- $V = 220 \text{ V}$
- $I = 3 \text{ A}$
- $t = 2 \text{ horas/día}$
- Precio = \$0.15/kWh

Solución

Paso 1: Calcular la potencia:

$$P = V \times I = 220 \times 3 = 660 \text{ W} = 0.66 \text{ kW}$$

Paso 2: Calcular la energía diaria en kWh:

$$E_{diaria} = P \times t = 0.66 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 1.32 \text{ kWh}$$

Paso 3: Calcular la energía mensual (30 días):

$$E_{mensual} = 1.32 \text{ kWh/día} \times 30 \text{ días} = 39.6 \text{ kWh}$$

Paso 4: Calcular el costo mensual:

$$\text{Costo} = E_{mensual} \times \text{Precio} = 39.6 \times 0.15 = \$5.94$$

Respuesta

- (a) Potencia = 660 W = 0.66 kW
- (b) Energía mensual = 39.6 kWh
- (c) Costo mensual = \$5.94

Verificación

$$\text{Costo diario} = 1.32 \text{ kWh} \times \$0.15 = \$0.198 \quad \text{Costo mensual} = \$0.198 \times 30 = \$5.94$$

Ejercicio 12: Efecto Joule

Problema

Una resistencia de 5Ω tiene una corriente de 10 A fluyendo a través de ella durante 60 segundos. Calcular el calor generado por efecto Joule.

Datos

- $I = 10 \text{ A}$
- $R = 5 \Omega$
- $t = 60 \text{ s}$
- $Q = ?$

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula del calor de Joule:

$$Q = I^2 \times R \times t$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$Q = (10)^2 \times 5 \times 60$$

Paso 3: Calcular:

$$Q = 100 \times 5 \times 60 = 30,000 \text{ J}$$

Paso 4: Convertir a kilojulios:

$$Q = \frac{30,000}{1000} = 30 \text{ kJ}$$

Respuesta

El calor generado es de $30,000 \text{ J} = 30 \text{ kJ}$.

Verificación

Potencia disipada: $P = I^2 \times R = 100 \times 5 = 500 \text{ W}$ Energía: $P \times t = 500 \times 60 = 30,000 \text{ J}$

Ejercicio 13: Capacitor — Carga y Energía

Problema

Un capacitor de 100 F se carga a un voltaje de 50 V . Calcular la carga almacenada y la energía almacenada.

Datos

- $C = 100 \text{ F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $V = 50 \text{ V}$
- $Q = ?$, $E = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la carga almacenada:

$$Q = C \times V$$

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 50 = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Paso 2: Calcular la energía almacenada:

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times (50)^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 2500$$

$$E = 0.125 \text{ J}$$

Respuesta

- Carga $Q = 5 \times 10^{-3} \text{ C} = 5 \text{ mC}$
- Energía $E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$

Verificación

Usando la fórmula alternativa: $E = Q^2/(2C) = (5 \times 10^{-3})^2 / (2 \times 100 \times 10^{-6}) = 25 \times 10^{-6} / 200 \times 10^{-6} = 0.125 \text{ J}$

Ejercicio 14: Inductor — Energía Almacenada

Problema

Un inductor de 0.5 H tiene una corriente de 4 A fluyendo a través de él. Calcular la energía almacenada en el campo magnético.

Datos

- $L = 0.5 \text{ H}$
- $I = 4 \text{ A}$
- $E = ?$

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de energía en un inductor:

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (4)^2$$

Paso 3: Calcular:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 16 = 4 \text{ J}$$

Respuesta

La energía almacenada es de 4 J.

Verificación

La potencia instantánea: $P = L \times I \times (dI/dt)$. La energía es la integral de la potencia, lo que confirma que $E = \frac{1}{2}LI^2$ para corriente constante.

Ejercicio 15: Circuito RC — Transitorio de Carga

Problema

Un circuito RC tiene una resistencia de $10\text{ k}\Omega$ y un capacitor de 100 F . Calcular: (a) la constante de tiempo, y (b) el tiempo necesario para que el capacitor se cargue al 95% de su voltaje final.

Datos

- $R = 10\text{ k}\Omega = 10,000\ \Omega$
- $C = 100\text{ F} = 100 \times 10^{-6}\text{ F}$
- $\tau = ?$
- $t\text{ (para 95\%)} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la constante de tiempo:

$$\tau = R \times C = 10,000 \times 100 \times 10^{-6} = 1\text{ s}$$

Paso 2: Fórmula de carga del capacitor:

$$V(t) = V_{final} \times (1 - e^{-t/\tau})$$

Paso 3: Para el 95% del voltaje final:

$$0.95 = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = 0.05$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.05)$$

$$t = -\tau \times \ln(0.05) = -1 \times (-2.996) \approx 3\tau$$

Paso 4: Calcular el tiempo:

$$t = 3 \times 1 = 3\text{ s}$$

Respuesta

- (a) $\tau = 1\text{ s}$
- (b) $t\text{ (para 95\%)} = 3\text{ s (3)}$

Verificación

$$V(3) = V_{final} \times (1 - e^{-3}) = V_{final} \times (1 - 0.0498) = V_{final} \times 0.9502 \approx 95\%$$

Nota: En la práctica, se considera que un capacitor está completamente cargado después de 5 τ (99.3%).

Ejercicios Propuestos

A continuación se presentan 5 ejercicios para que el estudiante practique de forma independiente. No se incluyen soluciones; resuélvelos usando los métodos aprendidos.

Ejercicio P1: Ley de Ohm — Circuito Simple

Una bombilla tiene una resistencia de $240\ \Omega$ y está conectada a una toma de corriente de 120 V . Calcular la corriente que fluye por la bombilla y la potencia que disipa.

Ejercicio P2: Circuito en Serie

Cuatro resistencias de $5\ \Omega$, $10\ \Omega$, $15\ \Omega$ y $20\ \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 100 V . Calcular: - (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente del circuito - (c) El voltaje en cada resistencia - (d) Verificar que la suma de voltajes es igual al voltaje total

Ejercicio P3: Circuito en Paralelo

Dos bombillas de $60\ \Omega$ y $120\ \Omega$ se conectan en paralelo a una fuente de 120 V . Calcular: - (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente que consume cada bombilla - (c) La corriente total del circuito - (d) La potencia total consumida

Ejercicio P4: Circuito Mixto (Serie-Paralelo)

Un circuito tiene $R = 8\ \Omega$ en serie con la combinación paralelo de $R = 12\ \Omega$ y $R = 24\ \Omega$. La fuente es de 36 V . Calcular: - (a) La resistencia equivalente total - (b) La corriente total - (c) El voltaje y la corriente en cada resistencia

Ejercicio P5: Thévenin y Potencia

Una red de Thévenin tiene $V_{Th} = 48\text{ V}$ y $R_{Th} = 6\ \Omega$. Si se conecta una carga variable R_L : - (a) ¿Cuál es el valor de R_L para máxima transferencia de potencia? - (b) ¿Cuál es la potencia máxima transferida a la carga? - (c) Calcular la corriente y el voltaje en la carga para $R_L = 6\ \Omega$ # 03 — Ejercicios Resueltos: Corriente Alterna

15 ejercicios resueltos paso a paso con datos, solución, respuesta con unidades y verificación.

PARTE B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna

Ejercicio 16 — Valores RMS y Medio a partir del Voltaje Pico

Datos: - Voltaje máximo (pico): $V_{max} = 170\text{ V}$ - Forma de onda: sinusoidal

Preguntas: - Calcular V_{rms} (valor efectivo) - Calcular V_{medio} (valor medio sobre un semiciclo)

Solución:

- Voltaje RMS:** $V_{rms} = V_{max} / \sqrt{2}$ $V_{rms} = 170 / 1.4142$ **$V_{rms} = 120.2\text{ V}$**
- Voltaje medio (semiciclo):** $V_{medio} = (2 \times V_{max}) / \pi$ $V_{medio} = (2 \times 170) / 3.1416$
 $V_{medio} = 108.2\text{ V}$

Respuesta: $V_{\text{rms}} = 120.2 \text{ V}$, $V_{\text{medio}} = 108.2 \text{ V}$

Verificación: $V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} = 120.2 \times 1.4142 = 170 \text{ V}$ (coincide con V_{max}) $V_{\text{medio}} / V_{\text{max}} = 108.2 / 170 = 0.6365$ 2/

Ejercicio 17 — Frecuencia, Período y Frecuencia Angular

Datos: - Período: $T = 20 \text{ ms} = 0.020 \text{ s}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia f (Hz) - Calcular la frecuencia angular (rad/s)

Solución:

1. **Frecuencia:** $f = 1 / T$ $f = 1 / 0.020$ **$f = 50 \text{ Hz}$**

2. **Frecuencia angular:** $\omega = 2 \times \pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 50 = 314.16 \text{ rad/s}$

O directamente: $\omega = 2 \pi / T = 2 \times 3.1416 / 0.020 = 314.16 \text{ rad/s}$ **$\omega = 314.16 \text{ rad/s}$**

Respuesta: $f = 50 \text{ Hz}$, $\omega = 314.16 \text{ rad/s}$

Verificación: $T = 1/f = 1/50 = 0.020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$ $\omega = 2 \pi f = 2 (50) = 100 \pi = 314.16 \text{ rad/s}$

Ejercicio 18 — Reactancia Inductiva

Datos: - Inductancia: $L = 50 \text{ mH} = 0.050 \text{ H}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia inductiva X_L

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2 \times \pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$

2. Reactancia inductiva: $X_L = \omega \times L = 2 \times \pi \times f \times L$ $X_L = 2 \times 3.1416 \times 60 \times 0.050$ $X_L = 376.99 \times 0.050$ **$X_L = 18.85 \Omega$**

Respuesta: $X_L = 18.85 \Omega$

Verificación: $X_L / (2 \pi f) = 18.85 / 376.99 = 0.050 \text{ H} = 50 \text{ mH}$ Unidades: $\Omega = (\text{rad/s}) \times \text{H} = (1/\text{s}) \times (\text{V} \cdot \text{s}/\text{A}) = \text{V}/\text{A} = \Omega$

Ejercicio 19 — Reactancia Capacitiva

Datos: - Capacitancia: $C = 10 \text{ F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia capacitiva X_C

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2 \times \pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$

2. Reactancia capacitiva: $X_C = 1 / (\omega \times C) = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$ $X_C = 1 / (376.99 \times 10 \times 10^{-6})$ $X_C = 1 / (3.7699 \times 10^{-3})$ **$X_C = 265.26 \Omega$**

Respuesta: $X_C = 265.26 \Omega$

Verificación: $1 / (X_C \times 2 f) = 1 / (265.26 \times 376.99) = 1 / 100,000 = 10^{-5} = 10^{-5} F$ Unidades: $\Omega = 1 / ((\text{rad/s}) \times F) = 1 / ((1/\text{s}) \times (A \cdot \text{s/V})) = V/A = \Omega$

Ejercicio 20 — Impedancia Serie R-L

Datos: - Resistencia: $R = 30 \Omega$ - Reactancia inductiva: $X_L = 40 \Omega$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R + jX_L = 30 + j40 \Omega$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{(R^2 + X_L^2)} \quad |Z| = \sqrt{(30^2 + 40^2)} \quad |Z| = \sqrt{(900 + 1600)} \quad |Z| = \sqrt{2500} \quad |Z| = 50 \Omega$
3. **Ángulo de fase:** $\theta = \arctan(X_L / R) = \arctan(40 / 30) = \arctan(1.3333) = 53.13^\circ$ (el voltaje adelanta a la corriente)

Respuesta: $|Z| = 50 \Omega$, $\theta = 53.13^\circ$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\theta) = 50 \times \cos(53.13^\circ) = 50 \times 0.6 = 30 \Omega \quad X_L = |Z| \times \sin(\theta) = 50 \times \sin(53.13^\circ) = 50 \times 0.8 = 40 \Omega$

Ejercicio 21 — Impedancia Serie R-C

Datos: - Resistencia: $R = 50 \Omega$ - Reactancia capacitiva: $X_C = 50 \Omega$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R - jX_C = 50 - j50 \Omega$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{(R^2 + X_C^2)} \quad |Z| = \sqrt{(50^2 + 50^2)} \quad |Z| = \sqrt{(2500 + 2500)} \quad |Z| = \sqrt{5000} \quad |Z| = 70.71 \Omega$
3. **Ángulo de fase:** $\theta = \arctan(-X_C / R) = \arctan(-50 / 50) = \arctan(-1) = -45^\circ$ (la corriente adelanta al voltaje)

Respuesta: $|Z| = 70.71 \Omega$, $\theta = -45^\circ$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\theta) = 70.71 \times \cos(-45^\circ) = 70.71 \times 0.7071 = 50 \Omega \quad X_C = |Z| \times |\sin(\theta)| = 70.71 \times |\sin(-45^\circ)| = 70.71 \times 0.7071 = 50 \Omega$

Ejercicio 22 — Circuito Serie R-L-C Completo

Datos: - Resistencia: $R = 100 \Omega$ - Inductancia: $L = 0.2 H$ - Capacitancia: $C = 10^{-6} F = 10 \times 10^{-7} F$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$ - Voltaje de fuente: $V = 120 V$ (RMS)

Preguntas: - Calcular Z total - Calcular la corriente I - Calcular V_R , V_L y V_C

Solución:

1. **Frecuencia angular:** $\omega = 2 \times \pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. **Reactancias:** $X_L = \omega L = 376.99 \times 0.2 = 75.40 \Omega$ $X_C = 1/(\omega C) = 1/(376.99 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.26 \Omega$
3. **Impedancia total:** $Z = R + j(X_L - X_C) = 100 + j(75.40 - 265.26)$ $Z = 100 - j189.86 \Omega$ $|Z| = \sqrt{(100^2 + 189.86^2)} = \sqrt{(10,000 + 36,047)} = \sqrt{46,047}$ $|Z| = 214.59 \Omega$ $\theta = \arctan(-189.86/100) = \arctan(-1.8986) = -62.24^\circ$
4. **Corriente:** $I = V / |Z| = 120 / 214.59$ **$I = 0.559 \text{ A (RMS)}$**
5. **Voltajes:** $V_R = I \times R = 0.559 \times 100 = 55.9 \text{ V}$ $V_L = I \times X_L = 0.559 \times 75.40 = 42.1 \text{ V}$ $V_C = I \times X_C = 0.559 \times 265.26 = 148.3 \text{ V}$

Respuesta: $|Z| = 214.59 \Omega$, $I = 0.559 \text{ A}$, $V_R = 55.9 \text{ V}$, $V_L = 42.1 \text{ V}$, $V_C = 148.3 \text{ V}$

Verificación: $V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = 55.9^2 + (42.1 - 148.3)^2 = 3124.8 + (-106.2)^2 = 3124.8 + 11,278.4 = 14,403.2$ $\sqrt{14,403.2} = 120.0 \text{ V} = V_{\text{fuente}}$ $X_L < X_C \rightarrow$ circuito predominantemente capacitivo, negativo

Ejercicio 23 — Circuito Paralelo R-L

Datos: - Resistencia: $R = 60 \Omega$ - Reactancia inductiva: $X_L = 80 \Omega$ - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V}$ (RMS)

Preguntas: - Calcular I_R , I_L e I_{total}

Solución:

1. **Corriente por la resistencia:** $I_R = V / R = 120 / 60$ **$I_R = 2.0 \text{ A}$** (en fase con V)
2. **Corriente por el inductor:** $I_L = V / X_L = 120 / 80$ **$I_L = 1.5 \text{ A}$** (retrasada 90° respecto a V)
3. **Corriente total (suma fasorial):** $I_{\text{total}} = \sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$ $I_{\text{total}} = \sqrt{(2.0^2 + 1.5^2)} = \sqrt{(4 + 2.25)} = \sqrt{6.25}$ **$I_{\text{total}} = 2.5 \text{ A}$**
4. **Ángulo de fase:** $\theta = \arctan(I_L / I_R) = \arctan(1.5/2.0) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$ (la corriente total retrasa respecto al voltaje)

Respuesta: $I_R = 2.0 \text{ A}$, $I_L = 1.5 \text{ A}$, $I_{\text{total}} = 2.5 \text{ A}$

Verificación: $I_R = I_{\text{total}} \times \cos(\theta) = 2.5 \times \cos(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.8 = 2.0 \text{ A}$ $I_L = I_{\text{total}} \times \sin(\theta) = 2.5 \times \sin(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.6 = 1.5 \text{ A}$ $V \times I_{\text{total}} \times \cos(\theta) = 120 \times 2.5 \times 0.8 = 240 \text{ W}$ (potencia disipada en R: $V^2/R = 14400/60 = 240 \text{ W}$)

Ejercicio 24 — Potencia: Activa, Reactiva y Aparente

Datos: - Voltaje: $V = 220 \text{ V}$ (RMS) - Corriente: $I = 10 \text{ A}$ (RMS) - Factor de potencia: $\cos \theta = 0.8$ (retrasado)

Preguntas: - Calcular la potencia activa P (W) - Calcular la potencia reactiva Q (VAR) - Calcular la potencia aparente S (VA)

Solución:

1. **Potencia aparente:** $S = V \times I = 220 \times 10 \text{ S} = \mathbf{2,200 \text{ VA} = 2.2 \text{ kVA}}$
2. **Potencia activa:** $P = V \times I \times \cos = 220 \times 10 \times 0.8 \text{ P} = \mathbf{1,760 \text{ W} = 1.76 \text{ kW}}$
3. **Potencia reactiva:** Primero: $= \arccos(0.8) = 36.87^\circ$ $Q = V \times I \times \sin = 220 \times 10 \times \sin(36.87^\circ)$
 $Q = 2,200 \times 0.6 \text{ Q} = \mathbf{1,320 \text{ VAR} = 1.32 \text{ kVAR}}$ (inductiva)

También: $Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} = \sqrt{(2200^2 - 1760^2)} = \sqrt{(4,840,000 - 3,097,600)} = \sqrt{1,742,400} = 1,320 \text{ VAR}$

Respuesta: $P = 1,760 \text{ W}$, $Q = 1,320 \text{ VAR}$, $S = 2,200 \text{ VA}$

Verificación: $S^2 = P^2 + Q^2 \rightarrow 2200^2 = 1760^2 + 1320^2 \rightarrow 4,840,000 = 3,097,600 + 1,742,400 = 4,840,000$
 $P/S = 1760/2200 = 0.8 = \cos$

Ejercicio 25 — Corrección del Factor de Potencia

Datos: - Potencia activa: $P = 15 \text{ kW} = 15,000 \text{ W}$ - Factor de potencia actual: $FP = 0.65$ (retrasado) - Factor de potencia objetivo: $FP = 0.95$ (retrasado) - Voltaje del sistema: $V = 220 \text{ V}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular el capacitor C necesario en paralelo

Solución:

1. **Ángulos de fase:** $= \arccos(0.65) = 49.46^\circ$ $= \arccos(0.95) = 18.19^\circ$
2. **Q reactiva antes y después:** $Q = P \times \tan() = 15,000 \times \tan(49.46^\circ) = 15,000 \times 1.1691 = 17,537 \text{ VAR}$ $Q = P \times \tan() = 15,000 \times \tan(18.19^\circ) = 15,000 \times 0.3287 = 4,930 \text{ VAR}$
3. **Q que debe compensar el capacitor:** $Q_C = Q - Q = 17,537 - 4,930 = \mathbf{12,607 \text{ VAR}}$ (capacitiva)
4. **Capacitancia necesaria:** $Q_C = V^2 \times \times C$ $C = Q_C / (V^2 \times 2 f)$ $C = 12,607 / (220^2 \times 2 \times 3.1416 \times 60)$ $C = 12,607 / (48,400 \times 376.99)$ $C = 12,607 / 18,246,316$ $\mathbf{C = 691.0 \text{ F}}$

Respuesta: $C = 691 \text{ F}$ (conector en paralelo)

Verificación: $Q_C = V^2 \times \times C = 48,400 \times 376.99 \times 691 \times 10 = 12,607 \text{ VAR}$ $FP_{\text{nuevo}} = \cos(\arctan((17,537 - 12,607)/15,000)) = \cos(\arctan(4,930/15,000)) = \cos(18.19^\circ) = 0.95$

Ejercicio 26 — Resonancia en Serie

Datos: - Inductancia: $L = 100 \text{ mH} = 0.100 \text{ H}$ - Capacitancia: $C = 10 \text{ F} = 10 \times 10 \text{ F}$ - Resistencia (supuesta): $R = 20 \Omega$ - Voltaje: $V = 50 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia de resonancia f - Calcular la impedancia en resonancia Z - Calcular la corriente máxima I_{max}

Solución:

1. **Frecuencia de resonancia:** $f = 1 / (2 \sqrt{LC})$ $f = 1 / (2 \times 3.1416 \times \sqrt{(0.100 \times 10 \times 10)})$ $f = 1 / (6.2832 \times \sqrt{10})$ $f = 1 / (6.2832 \times 3.1623)$ $\mathbf{f = 159.15 \text{ Hz}}$

Verificación alternativa: $= 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{10} = 1000 \text{ rad/s}$ $f = / (2) = 1000/6.2832 = 159.15 \text{ Hz}$

2. **Impedancia en resonancia:** En resonancia $X_L = X_C$, por lo que $Z = R$ (solo resistiva) $X_L = L = 1000 \times 0.100 = 100 \Omega$ $X_C = 1/(C) = 1/(1000 \times 10^{-6}) = 100 \Omega$ **$Z = R = 20 \Omega$**
3. **Corriente máxima:** $I_{\max} = V / Z = 50 / 20$ **$I_{\max} = 2.5 \text{ A}$**

Nota: En resonancia la corriente es máxima porque la impedancia es mínima ($= R$).

Respuesta: $f = 159.15 \text{ Hz}$, $Z = 20 \Omega$, $I_{\max} = 2.5 \text{ A}$

Verificación: $X_L = X_C = 100 \Omega$ en resonancia $Z = R = 20 \Omega$ (mínima) Factor de calidad: $Q = X_L/R = 100/20 = 5$ Voltaje en L o C: $V_L = I \times X_L = 2.5 \times 100 = 250 \text{ V} > V_{\text{fuente}}$ (efecto de resonancia)

Ejercicio 27 — Potencia Trifásica

Datos: - Motor trifásico - Voltaje de línea: $V_L = 400 \text{ V}$ - Corriente de línea: $I_L = 15 \text{ A}$ - Factor de potencia: $FP = 0.88$

Preguntas: - Calcular la potencia trifásica activa P

Solución:

1. **Potencia trifásica activa (carga equilibrada):** $P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times FP$ $P = 1.732 \times 400 \times 15 \times 0.88$ **$P = 1.732 \times 400 \times 13.2$ $P = 1.732 \times 5,280$ **$P = 9,145 \text{ W}$ 9.15 kW****
2. **Potencia aparente:** $S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L = 1.732 \times 400 \times 15 = 10,392 \text{ VA}$ **10.39 kVA**
3. **Potencia reactiva:** $\theta = \arccos(0.88) = 28.36^\circ$ $Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin(\theta) = 10,392 \times \sin(28.36^\circ)$ $Q = 10,392 \times 0.4745 = 4,931 \text{ VAR}$ **4.93 kVAR**

Respuesta: $P = 9,145 \text{ W}$ (9.15 kW)

Verificación: $P / S = 9,145 / 10,392 = 0.88 = FP$ $S^2 = P^2 + Q^2 \rightarrow 10,392^2 = 9,145^2 + 4,931^2$
 $108,000,000 \approx 83,631,025 + 24,314,761 = 107,945,786 \approx 108 \times 10^6$ (redondeo)

Ejercicio 28 — Transformador Monofásico: Voltajes, Relación y Corrientes

Datos: - Voltaje primario: $V = 480 \text{ V}$ - Número de espiras primario: $N = 480$ - Número de espiras secundario: $N = 120$ - Corriente primario: $I = 10 \text{ A}$ (para la última parte)

Preguntas: - Calcular V (voltaje secundario) - Calcular la relación de transformación a - Calcular I si $I = 10 \text{ A}$

Solución:

1. **Voltaje secundario (transformador ideal):** $V/V = N/N$ $V = V \times (N/N) = 480 \times (120/480) = 480 \times 0.25$ **$V = 120 \text{ V}$**
2. **Relación de transformación:** $a = N/N = 480/120$ **$a = 4$** (relación de reducción 4:1)
3. **Corriente secundaria (transformador ideal, $P = P$):** $V \times I = V \times I$ $I = (V \times I) / V$
 $= (480 \times 10) / 120$ **$I = 40 \text{ A}$**
 O: $I = a \times I = 4 \times 10 = 40 \text{ A}$

Respuesta: $V = 120 \text{ V}$, $a = 4$, $I = 40 \text{ A}$

Verificación: Potencia primario: $P = V \times I = 480 \times 10 = 4,800 \text{ W}$ Potencia secundario: $P = V \times I = 120 \times 40 = 4,800 \text{ W}$ $P = P$ (transformador ideal, sin pérdidas) $V/V = 480/120 = 4 = a$ $I/I = 40/10 = 4 = a$

Ejercicio 29 — Transformador Trifásico

Datos: - Potencia aparente: $S = 100 \text{ kVA} = 100,000 \text{ VA}$ - Voltaje primario (línea): $V_{\text{L}} = 480 \text{ V}$ - Voltaje secundario (línea): $V_{\text{L}} = 208 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la corriente primaria I - Calcular la corriente secundaria I

Solución:

1. **Relación de voltajes:** $a = V_{\text{L}} / V_{\text{L}} = 480 / 208 = 2.308$
2. **Corriente primaria (conexión-Y/Y como referencia):** $S = \sqrt{3} \times V_{\text{L}} \times I$ $I = S / (\sqrt{3} \times V_{\text{L}})$ $I = 100,000 / (1.732 \times 480)$ $I = 100,000 / 831.36$ **$I = 120.3 \text{ A}$**
3. **Corriente secundaria:** $S = \sqrt{3} \times V_{\text{L}} \times I$ $I = S / (\sqrt{3} \times V_{\text{L}})$ $I = 100,000 / (1.732 \times 208)$ $I = 100,000 / 360.26$ **$I = 277.6 \text{ A}$**

Respuesta: $I = 120.3 \text{ A}$, $I = 277.6 \text{ A}$

Verificación: $I/I = 277.6/120.3 = 2.308 = a = V_{\text{L}}/V_{\text{L}}$ $S = \sqrt{3} \times 480 \times 120.3 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$ $S = \sqrt{3} \times 208 \times 277.6 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$

Ejercicio 30 — Circuito Serie-Paralelo en CA

Datos: - Rama 1 (serie): $R = 30 \Omega$, $X_{\text{L}} = 40 \Omega$ (inductor) - Rama 2 (paralelo): $R = 60 \Omega$ en paralelo con $X_{\text{C}} = 80 \Omega$ (capacitor) - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V}$ (RMS)

Preguntas: - Calcular la impedancia total Z_{T} - Calcular la corriente total I_{T} - Verificar con la ley de Ohm

Solución:

1. **Impedancia de la rama 1 (serie R -L):** $Z = R + jX_{\text{L}} = 30 + j40 \Omega$ $|Z| = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50 \Omega$, $\theta = 53.13^\circ$
2. **Impedancia de la rama 2 (paralelo R C):** Para paralelo: $1/Z = 1/R + 1/(-jX_{\text{C}})$ $1/Z = 1/60 + j/80$ $1/Z = 0.01667 + j0.01250 \text{ S}$
Convertir a forma polar: $|Y| = \sqrt{(0.01667^2 + 0.01250^2)} = \sqrt{(0.000278 + 0.000156)} = \sqrt{0.000434} = 0.02083 \text{ S}$ $\theta_Y = \arctan(0.01250/0.01667) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$
 $Z = 1/Y = 1/0.02083 \angle -36.87^\circ = 48.0 \angle -36.87^\circ \Omega$ $Z = 48.0 \times \cos(-36.87^\circ) + j \times 48.0 \times \sin(-36.87^\circ)$ $Z = 38.4 - j28.8 \Omega$
3. **Impedancia total (serie de Z y Z):** $Z_{\text{T}} = Z + Z = (30 + j40) + (38.4 - j28.8)$ $Z_{\text{T}} = 68.4 + j11.2 \Omega$

$|Z_{\text{T}}| = \sqrt{(68.4^2 + 11.2^2)} = \sqrt{(4,678.6 + 125.4)} = \sqrt{4,804.0}$ $|Z_{\text{T}}| = 69.31 \Omega$ $\theta_{\text{T}} = \arctan(11.2/68.4) = \arctan(0.1637) = 9.30^\circ$

4. **Corriente total:** $I_T = V / |Z_T| = 120 / 69.31$ $I_T = 1.731$ A

Respuesta: $Z_T = 68.4 + j11.2 \Omega$ ($|Z_T| = 69.31 \Omega$, $\phi = 9.30^\circ$), $I_T = 1.731$ A

Verificación: $V = I_T \times |Z_T| = 1.731 \times 69.31 = 119.98 \approx 120$ V positivo $\rightarrow$ circuito ligeramente inductivo ($X_L > X_C$ efectivo) $Z = 30 + j40$, $Z = 38.4 - j28.8 \rightarrow$ parte imaginaria neta = $+j11.2 \rightarrow$ inductivo

Fórmulas de Referencia

Magnitud	Fórmula
V_{rms}	$V_{max} / \sqrt{2}$
V_{medio}	$2V_{max} / \pi$
f	$1/T$
	$2\pi f$
X_L	$2\pi fL$
X_C	$1/(2\pi fC)$
Z (serie)	$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
	$\arctan((X_L - X_C)/R)$
P (1)	$VI \cos \phi$
P (3)	$\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
S	$VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Q	$VI \sin \phi = P \tan \phi$
Transformador	$V_1/V_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$
Resonancia	$f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
Corrección FP	$C = P(\tan \phi_1 - \tan \phi_2) / (V^2)$

Fin de la Parte B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna